华南理工大学

《高等数学（下）》2005-2006 学年统考试卷

一、 单项选择题

1、[3 分]设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，且 $f(u)$ 可导，则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$ 为

(A) $2xy$； (B) $2(x+y)z$； (C) $2(x+y)$； (D) $2z$

2、[3 分] 从点 $P(2,-1,-1)$ 到一个平面引垂线，垂足为点 $M(0,2,5)$，则此平面方程是（ ）

(A) $2x+3y-6z+36=0$； (B) $2x-3y-6z+36=0$；

(C) $2x-3y-6z-36=0$； (D) $2x-3y+6z+36=0$

3、[3 分] 微分方程 $(1-x)y''=1$ 的通解是

(A) $y=(1-x^2)\ln|1-x|+c_1$ (B) $y=\ln|1-x|+c_1x+c_2$

(C) $y=x^2\ln|1-x|+c_1x+c_2$ (D) $y=(1-x)\ln|1-x|+c_1x+c_2$

4、[3 分]设平面曲线 L 为下半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)ds =$

(A) π； (B) 2π； (C) 3π； (D) 4π

5、[3 分] 累次积分 $\int_1^2 dx\int_1^{\sqrt{x}}\frac{1}{y}e^{\frac{x}{y}}dy + \int_2^4 dx\int_{x/2}^{\sqrt{x}}\frac{1}{y}e^{\frac{x}{y}}dy =$

(A) e； (B) $2e$； (C) $3e$； (D) $4e$

二、 填空题

1、[3 分]已知单位向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 适合等式 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}+\vec{b}\cdot$ _____.

2、[3 分]设 $u=x^{y^2}$，则 $du=$ _____.

3、[3 分]曲面 $3xyz-z^3=a^3$ 在点 $(0,a,-a)$ 处的切平面方程是_____.

4、[3 分]微分方程 $y''-2y'-3y=2xe^{-x}$ 的待定特解形式是_____.

5、[3 分]设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=$ 的外侧，则曲面积分

大学城期末

$\iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{3/2}} =$ _____.

三、 a.[7 分]（非化工类做本题，化工类不做本题）求无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域及在收敛域上的和函数

b. [7 分]（化工类做本题，非化工类不做本题）一条直线在平面 $\pi : x + 2y = 0$ 上，且与另两条直线 $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-1}$ 及 $L_2 : \frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{1}$ 都相交，求该直线方程

四、 a.[7 分]（非化工类做本题，化工类不做本题）求函数 $f(x) = (x-2)\ln(4+x)$ 在 $x_0 = 1$ 处的展开式

b. [7 分]（化工类做本题，非化工类不做本题）求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2 - 3z$ 在点 $M_0(1,-1,2)$ 处的梯度及沿梯度方向上函数的方向导数

五、 应用题[8 分]

做一个容积为 1 立方米的有盖圆柱形桶，问尺寸应如何，才能使用料最省？

六、 计算题[8 分]

设积分域为 $D : x^2 + y^2 \le 4, x \ge 0, y \ge 0$，试计算二重积分 $\iint_D \sin\left(x^2 + y^2\right) d\sigma$

七、 计算题[8 分]

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$，式中 $\Omega : z \ge \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \le z \le 2$

八、 a.[8 分]（非化工类做本题，化工类不做本题）将函数 $f(x) = \begin{cases} 0, -2 \le x < 0 \\ 1, 0 \le x \le 2 \end{cases}$ 展开成傅立叶级数，并指明展开式成立的范围

b. [7 分]（化工类做本题，非化工类不做本题）设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的一阶导数，求曲线积分 $\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2}\left[y^2 f(xy) - 1\right] dy$，$L$ 为从点 $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段

九、 计算题[8 分]

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$，其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \ge 0)$

十、 计算题[8 分] 求微分方程 $\tan x \cdot \left[\frac{dy}{dx} - 2e^{\cos x}\right] + y = 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ 的解

十一、 证明题[4 分]

大学试卷

试证 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处不连续，但存在一阶偏导数

十二、 计算题[4 分]

设二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$，试确定常数 α,β,γ，并求该微分方程的通解

大学答案帮手